Документация по тестовым бинарникам

EH/Unwind Analyzer: корпус для демонстрации покрытия PE x64 EH/unwind-анализа

Папка корпуса: /Users/alexander/Desktop/ВКР ГОТОВО/ВКР ПРОЕКТ ОКОНЧЕННЫЙ/ip_full/бинарники на тестирование
Документ лежит в той же папке, что и бинарники, матрица покрытия, описания и статические отчеты.

1. Что находится в папке

В папке собран демонстрационный корпус Windows PE32+ x64 файлов. Он нужен, чтобы показать работу проекта не на одном случайном EXE, а по всем основным слоям анализа: PE layout, Exception Directory, таблица RUNTIME_FUNCTION, структуры UNWIND_INFO, эвристики размещения metadata, reuse/dominance, динамические Windows-сигналы и смешанные static+dynamic сценарии.

Показатель	Значение
Всего строк в матрице	75
Static-бинарники	57
Dynamic-бинарники	9
Mixed-бинарники	9
Статических JSON/HTML/CSV/Ghidra-отчетов создано	75
Покрыто finding-кодов из 27	27 / 27

• `бинарники/static` - файлы с контролируемо поврежденными PE/EH/unwind-метаданными.

• `бинарники/dynamic` - запускаемые Windows x64 программы для проверки режима `--dynamic`.

• `бинарники/mixed` - dynamic-сэмплы, которым дополнительно внесены статические EH/unwind-аномалии.

• `описания/*.txt` - отдельная подпись к каждому бинарнику простым языком.

• `reports_static_extended/` - JSON, HTML, CSV и Ghidra CSV, полученные статическим прогоном анализатора.

• `матрица_покрытия_бинарников.csv` - главная машинно-читаемая таблица корпуса.

2. Как запускать

Статическая проверка работает на macOS, Linux и Windows, потому что она читает PE-файл как набор структур на диске. Динамическая проверка работает только на Windows x64, потому что использует Windows Debug API и наблюдает живой процесс.

Статический запуск одного бинарника:

```
eh_unwind_analyzer <file.exe> --heuristics --json out.json --html out.html --csv out.csv --ghidra-csv out_ghidra.csv
```

Динамический запуск на Windows x64:

```
.\eh_unwind_analyzer.exe .\бинарники\dynamic\15_dynamic_veh.exe --heuristics --dynamic --timeout-ms 5000 --json veh.json --html veh.html
```

Для защиты важно показывать не только итоговый score, но и связку: что именно сломано в бинарнике, какой слой проекта это проверяет, какой finding-код появился в отчете, какой representative RVA/section указан в HTML/JSON.

Четыре Exception Directory файла намеренно возвращают exit code 1 в статическом прогоне: это корректно для демонстрации нечитаемой директории. При этом проект продолжает строить частичный JSON/HTML и фиксирует `pe_exception_directory_oob`.

3. Покрытие 27 признаков

Finding-код	Статус в корпусе
pe_section_raw_oob	покрыт фактическим прогоном
pe_section_virtual_oob	покрыт фактическим прогоном
pe_section_raw_overlap	покрыт фактическим прогоном
pe_section_virtual_overlap	покрыт фактическим прогоном
pe_section_misaligned	покрыт фактическим прогоном
pe_exception_directory_oob	покрыт фактическим прогоном
no_runtime_functions	покрыт фактическим прогоном
invalid_ranges	покрыт фактическим прогоном
rf_oob	покрыт фактическим прогоном
unwind_rva_oob	покрыт фактическим прогоном
rf_unsorted	покрыт фактическим прогоном
rf_overlaps	покрыт фактическим прогоном
duplicate_begin	покрыт фактическим прогоном
unwind_parse_fail	покрыт фактическим прогоном
unwind_anomalies	покрыт фактическим прогоном
unwind_reuse_moderate	покрыт фактическим прогоном
unwind_reuse_strong	покрыт фактическим прогоном
handler_dominance	покрыт фактическим прогоном
unwind_in_exec_section	покрыт фактическим прогоном

Finding-код	Статус в корпусе
unwind_unusual_section	покрыт фактическим прогоном
unwind_writable_section	покрыт фактическим прогоном
handler_nonexec_section	покрыт фактическим прогоном
handler_writable_section	покрыт фактическим прогоном
placement_exec_nonexec_handler_combo	покрыт фактическим прогоном
placement_integrity_combo	покрыт фактическим прогоном
reuse_dominance_combo	покрыт фактическим прогоном
writable_metadata_handler_combo	покрыт фактическим прогоном

4. Полная матрица бинарников

В таблице ниже указано: имя файла, категория, что намеренно сломано, какие признаки ожидались, что анализатор фактически поймал последним статическим прогоном, score/verdict и как это объяснять на защите.

Static-бинарники

Файл	Что сломано / зачем	Ожидалось	Фактически поймано	Score / verdict
01_benign_minimal.exe	Нет повреждения; минимальный корректный PE x64. Baseline	baseline clean	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
02_benign_richer.exe	Нет повреждения; чуть более богатый корректный PE x64. Baseline	baseline clean	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
03_static_unwind_oob_parse_fail.exe	UnwindInfoRVA указывает за пределы образа. RUNTIME_FUNCTION -> UNWIND_INFO	unwind_rva_oob + unwind_parse_fail	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
04_static_invalid_ranges.exe	В RUNTIME_FUNCTION EndAddress <= BeginAddress. RUNTIME_FUNCTION	invalid_ranges	invalid_ranges	20 / low_suspicion
05_static_rf_oob.exe	Begin/End выходят за SizeOfImage. RUNTIME_FUNCTION	rf_oob	rf_oob;rf_unsorted	40 / moderate_suspicion
06_static_unsorted_overlap_duplicate.exe	Таблица не отсортирована, диапазоны пересекаются, BeginAddress повторяется. RUNTIME_FUNCTION table	rf_unsorted + rf_overlaps + duplicate_begin	rf_unsorted;rf_overlaps;duplicate_begin	50 / moderate_suspicion
07_static_unwind_bad_opcode.exe	В UNWIND_CODE внедрен некорректный opcode. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_parse_fail;unwind_anomalies	45 / moderate_suspicion
08_static_unwind_bad_operands.exe	Некорректные операнды/поля UNWIND_INFO. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
09_static_unwind_unusual_section.exe	Секция unwind metadata переименована в необычную. Metadata placement	unwind_unusual_section	unwind_unusual_section	15 / low_suspicion
10_static_unwind_exec_handler_nonexec.exe	UNWIND_INFO в executable-секции, handler в non-exec. Placement combo	unwind_in_exec_section + handler_nonexec_section + placement_exec_nonexec_handler_combo	unwind_parse_fail;unwind_in_exec_section;handler_nonexec_section;placement_exec_nonexec_handler_combo;placement_integrity_combo	78 / high_suspicion
11_static_unwind_writable_only.exe	Секция UNWIND_INFO сделана writable. Metadata permissions	unwind_writable_section	unwind_writable_section	18 / low_suspicion
12_static_writable_metadata_handler_writable.exe	Metadata и handler находятся в writable-областях. Placement combo	unwind_writable_section + handler_writable_section + writable_metadata_handler_combo	unwind_parse_fail;unwind_writable_section;handler_nonexec_section;handler_writable_section;placement_integrity_combo;writable_metadata_handler_combo	86 / high_suspicion
13_static_placement_integrity_combo.exe	Размещение metadata подозрительное и дополнительно поврежден UnwindInfoRVA. Cross-family combo	placement_integrity_combo	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail;unwind_in_exec_section;handler_nonexec_section;placement_exec_nonexec_handler_combo;placement_integrity_combo	100 / high_suspicion
14_static_reuse_dominance_combo.exe	Массовое reuse одного UnwindInfoRVA и один доминирующий handler. Statistical patterns	unwind_reuse_strong + handler_dominance + reuse_dominance_combo	unwind_reuse_strong;handler_dominance;reuse_dominance_combo	43 / moderate_suspicion
21_static_pe_section_raw_oob_bss.exe	У .bss искусственно задан raw range за концом файла. PE section table	pe_section_raw_oob	pe_section_raw_oob;pe_section_misaligned	33 / low_suspicion
22_static_pe_section_raw_oob_xdata.exe	RawSize .xdata сделан больше файла. PE section table	pe_section_raw_oob	pe_section_raw_oob;pe_section_raw_overlap;pe_section_virtual_overlap;pe_section_misaligned	68 / moderate_suspicion
23_static_pe_section_virtual_oob_bss.exe	VirtualSize .bss выходит за SizeOfImage. PE image layout	pe_section_virtual_oob	pe_section_virtual_oob;pe_section_virtual_overlap	40 / moderate_suspicion
24_static_pe_section_virtual_oob_xdata.exe	VirtualSize .xdata выходит за SizeOfImage. PE image layout	pe_section_virtual_oob	pe_section_virtual_oob;pe_section_virtual_overlap	40 / moderate_suspicion

Файл	Что сломано / зачем	Ожидалось	Фактически поймано	Score / verdict
25_static_pe_section_raw_overlap_bss_text.exe	Raw range .bss пересекается с .text. PE section table	pe_section_raw_overlap	pe_section_raw_overlap	15 / low_suspicion
26_static_pe_section_virtual_overlap_bss_xdata.exe	RVA range .bss пересекается с .xdata. PE image layout	pe_section_virtual_overlap	pe_section_virtual_overlap;pe_section_misaligned	28 / low_suspicion
27_static_pe_section_misaligned_file_alignment.exe	FileAlignment выставлен в некорректное значение. PE optional header	pe_section_misaligned	pe_section_misaligned	8 / no_strong_static_anomalies
28_static_pe_section_misaligned_imagebase.exe	ImageBase сделан не кратным 64K. PE optional header	pe_section_misaligned	pe_section_misaligned	8 / no_strong_static_anomalies
29_static_exception_directory_rva_oob.exe	Exception Directory RVA за пределами SizeOfImage. Exception Directory	pe_exception_directory_oob	pe_exception_directory_oob	25 / low_suspicion
30_static_exception_directory_size_not_multiple.exe	Exception Directory size не кратен 12 байтам RUNTIME_FUNCTION. Exception Directory	pe_exception_directory_oob	pe_exception_directory_oob	25 / low_suspicion
31_static_exception_directory_size_too_small.exe	Exception Directory size меньше одной записи RUNTIME_FUNCTION. Exception Directory	pe_exception_directory_oob	pe_exception_directory_oob	25 / low_suspicion
32_static_exception_directory_rva_zero_size_nonzero.exe	RVA=0 при ненулевом размере Exception Directory. Exception Directory	pe_exception_directory_oob	pe_exception_directory_oob	25 / low_suspicion
33_static_no_runtime_functions.exe	Exception Directory обнулена при наличии executable-секции. Exception Directory	no_runtime_functions	no_runtime_functions	10 / no_strong_static_anomalies
34_static_rf_end_equal_begin.exe	EndAddress равен BeginAddress. RUNTIME_FUNCTION	invalid_ranges	invalid_ranges	20 / low_suspicion
35_static_rf_end_less_begin.exe	EndAddress меньше BeginAddress. RUNTIME_FUNCTION	invalid_ranges	invalid_ranges	20 / low_suspicion
36_static_rf_begin_oob.exe	Begin/End вынесены за SizeOfImage. RUNTIME_FUNCTION	rf_oob	rf_oob;rf_unsorted	40 / moderate_suspicion
37_static_rf_end_oob.exe	EndAddress выходит за SizeOfImage. RUNTIME_FUNCTION	rf_oob	rf_oob;rf_overlaps	50 / moderate_suspicion
38_static_unwind_rva_zero.exe	UnwindInfoAddress равен нулю. RUNTIME_FUNCTION -> UNWIND_INFO	unwind_rva_oob + unwind_parse_fail	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
39_static_unwind_rva_after_image.exe	UnwindInfoAddress выходит за SizeOfImage. RUNTIME_FUNCTION -> UNWIND_INFO	unwind_rva_oob + unwind_parse_fail	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
40_static_rf_unsorted_only.exe	Записи RUNTIME_FUNCTION переставлены не по BeginAddress без пересечения. RUNTIME_FUNCTION table	rf_unsorted	rf_unsorted	15 / low_suspicion
41_static_rf_overlap_only.exe	Диапазоны функций пересекаются. RUNTIME_FUNCTION table	rf_overlaps	rf_overlaps	25 / low_suspicion
42_static_rf_duplicate_begin.exe	Две записи имеют одинаковый BeginAddress. RUNTIME_FUNCTION table	duplicate_begin	rf_overlaps;duplicate_begin	35 / low_suspicion
43_static_unwind_bad_version.exe	UNWIND_INFO version выставлена в неподдерживаемое значение. UNWIND_INFO	unwind_parse_fail	unwind_parse_fail	25 / low_suspicion
44_static_unwind_truncated_codes.exe	CountOfCodes завышен; структура остается в пределах секции, поэтому проект фиксирует unwind anomaly. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
45_static_unwind_codeoffset_outside.exe	CodeOffset больше PrologSize. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
46_static_unwind_codeoffset_order.exe	CodeOffset идет в неправильном порядке. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
47_static_unwind_alloc_large_bad_opinfo.exe	UWOP_ALLOC_LARGE получил недопустимый opinfo. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
48_static_unwind_frame_register_without_setfp.exe	FrameRegister задан без UWOP_SET_FPREG. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion

Файл	Что сломано / зачем	Ожидалось	Фактически поймано	Score / verdict
49_static_unwind_chain_ehandler_conflict.exe	Одновременно выставлены CHAININFO и EHANDLER. UNWIND_INFO	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
50_static_unwind_chain_loop.exe	CHAININFO указывает сам на себя. UNWIND_INFO chain	unwind_anomalies	unwind_anomalies	20 / low_suspicion
51_static_unwind_handler_oob.exe	EHANDLER указывает за пределы образа. UNWIND_INFO handler	unwind_anomalies + handler_nonexec_section	unwind_anomalies;handler_nonexec_section;placement_integrity_combo	43 / moderate_suspicion
52_static_handler_nonexec_only.exe	EHANDLER указывает в .rdata. Handler placement	handler_nonexec_section	handler_nonexec_section	15 / low_suspicion
53_static_handler_writable_exec_section.exe	EHANDLER указывает в секцию с WRITE+EXECUTE. Handler placement	handler_writable_section	handler_writable_section	10 / no_strong_static_anomalies
54_static_unwind_in_exec_only.exe	Секция .xdata помечена executable. Metadata permissions	unwind_in_exec_section	unwind_in_exec_section	20 / low_suspicion
55_static_unwind_plausible_xdata_name_clean.exe	Секция .xdata переименована в myxdata, имя все еще plausibly unwind-named. Mitigation / false-positive control	baseline clean / no unusual section	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
56_static_unwind_in_rdata_clean.exe	Одна UNWIND_INFO скопирована в .rdata, что считается допустимым placement. Mitigation / false-positive control	baseline clean / allowed .rdata placement	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
57_static_manyfunc_baseline_clean.exe	Большой нормальный PE с сотнями функций. Threshold baseline	baseline clean many functions	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
58_static_unwind_reuse_moderate_correlated.exe	Часть функций использует один UnwindInfoRVA, плюс есть контекстный table signal. Statistical heuristic	unwind_reuse_moderate + rf_unsorted	rf_unsorted;rf_overlaps;duplicate_begin;unwind_reuse_moderate	60 / moderate_suspicion
59_static_unwind_reuse_strong.exe	Большая доля функций использует один UnwindInfoRVA. Statistical heuristic	unwind_reuse_strong	unwind_reuse_strong	20 / low_suspicion
60_static_handler_dominance_nonexec.exe	В добавленной .xdata2 создано много валидных UNWIND_INFO, все ссылаются на один non-exec handler. Statistical heuristic	handler_dominance + handler_nonexec_section	handler_dominance;handler_nonexec_section	30 / low_suspicion
61_static_handler_dominance_contextual.exe	Много валидных UNWIND_INFO ссылаются на один code handler; отдельно добавлен context signal через UnwindInfoRVA OOB. Statistical heuristic	handler_dominance + unwind_rva_oob	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail;handler_dominance	35 / low_suspicion
62_static_single_weak_unusual_small_sample.exe	Похожее на xdata имя без реального нарушения. Mitigation	negative control / no finding expected	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
63_static_high_suspicion_full_combo.exe	Смешаны OOB unwind, writable/executable metadata, handler placement и duplicate begin. Final static demo	high_suspicion_static combo	unwind_rva_oob;rf_overlaps;duplicate_begin;unwind_parse_fail;unwind_in_exec_section;unwind_writable_section;handler_nonexec_section;handler_writable_section;placement_exec_nonexec_handler_combo;placement_integrity_combo;writable_metadata_handler_combo	100 / high_suspicion

Dynamic-бинарники

Файл	Что сломано / зачем	Ожидалось	Фактически поймано	Score / verdict
15_dynamic_veh.exe	Программа регистрирует VEH и вызывает исключение. Dynamic validation	veh_registrations/veh_hits	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
16_dynamic_vch.exe	Программа регистрирует VCH/UEF и вызывает исключение. Dynamic validation	vch_registrations/vch_hits	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
17_dynamic_uef.exe	Программа устанавливает UEF и вызывает исключение. Dynamic validation	uef_set_calls/uef_hits + first/second chance	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
18_dynamic_rtl_function_table.exe	Программа вызывает Rtl*FunctionTable API. Dynamic validation	rtl_add_function_table_calls / rtl_install_function_table_cb_calls	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
64_dynamic_plain_no_signal.exe	Программа запускается и ничего exception-related не регистрирует. Dynamic negative control	no dynamic signal expected	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
65_dynamic_timeout_sleep.exe	Программа засыпает на 60 секунд. Dynamic timeout	timed_out expected	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
66_dynamic_veh_two_handlers.exe	Два VEH, первый пропускает, второй обрабатывает исключение. Dynamic validation	multiple veh_registrations/veh_hits	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
67_dynamic_veh_register_remove.exe	VEH регистрируется и удаляется без исключения. Dynamic validation	veh_registration without hit	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies
68_dynamic_multi_signal.exe	Один сэмпл вызывает несколько dynamic-сигналов. Dynamic validation	VEH + VCH + UEF + RtlAddFunctionTable registrations	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies

Mixed-бинарники

Файл	Что сломано / зачем	Ожидалось	Фактически поймано	Score / verdict
19_mixed_static_unwind_oob_dynamic_rtl.exe	Динамический RTL-сэмпл с поврежденным статическим UnwindInfoRVA. Static/dynamic correlation	unwind_rva_oob + dynamic rtl function table activity	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
20_mixed_static_unwind_oob_dynamic_uef.exe	Динамический UEF-сэмпл с поврежденным статическим UnwindInfoRVA. Static/dynamic correlation	unwind_rva_oob + dynamic UEF activity	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
69_mixed_veh_unwind_writable.exe	VEH-сэмпл с writable .xdata. Mixed validation	unwind_writable_section + VEH runtime	unwind_writable_section	18 / low_suspicion
70_mixed_veh_unwind_exec.exe	VEH-сэмпл с executable .xdata. Mixed validation	unwind_in_exec_section + VEH runtime	unwind_in_exec_section	20 / low_suspicion
71_mixed_vch_unusual_section.exe	VCH-сэмпл с переименованной .xdata в .meta. Mixed validation	unwind_unusual_section + VCH runtime	unwind_unusual_section	15 / low_suspicion
72_mixed_uef_handler_nonexec.exe	UEF-сэмпл с EHANDLER, указывающим в non-exec область. Mixed validation	handler_nonexec_section + UEF runtime	handler_nonexec_section	15 / low_suspicion
73_mixed_rtl_unwind_oob.exe	RTL function table sample с поврежденным UnwindInfoRVA. Mixed validation	unwind_rva_oob + RtlAddFunctionTable runtime	unwind_rva_oob;unwind_parse_fail	50 / moderate_suspicion
74_mixed_rtl_rf_overlap.exe	RTL sample с пересечением RUNTIME_FUNCTION ranges. Mixed validation	rf_overlaps + RtlAddFunctionTable runtime	rf_overlaps	25 / low_suspicion
75_mixed_plain_no_static_clean.exe	Обычная dynamic-capable программа без static EH/unwind аномалии. Mixed negative control	baseline clean dynamic-capable	нет finding-кодов	0 / no_strong_static_anomalies

5. Как использовать корпус на защите

Самый убедительный порядок демонстрации такой:

• Сначала открыть baseline: `01_benign_minimal.exe` или `02_benign_richer.exe`, показать score 0 и отсутствие finding-кодов.

• Затем показать одиночное нарушение таблицы: например `34_static_rf_end_equal_begin.exe` или `40_static_rf_unsorted_only.exe`.

• Потом показать повреждение UNWIND_INFO: например `43_static_unwind_bad_version.exe`, `45_static_unwind_codeoffset_outside.exe` или `50_static_unwind_chain_loop.exe`.

• После этого показать placement/permissions: `54_static_unwind_in_exec_only.exe`, `52_static_handler_nonexec_only.exe`, `53_static_handler_writable_exec_section.exe`.

• Завершить сильным комбинированным кейсом: `63_static_high_suspicion_full_combo.exe`.

• Если защита проходит на Windows, отдельно показать dynamic: `15_dynamic_veh.exe`, `18_dynamic_rtl_function_table.exe`, `68_dynamic_multi_signal.exe`.

Правильная формулировка вывода: проект не “угадывает вредоносность”, а автоматически собирает структурные и runtime-свидетельства. Эти свидетельства помогают реверс-инженеру быстрее найти места для ручной проверки в PE, Ghidra и Windows debugger.

6. Важные честные ограничения

• Static-анализ не исполняет программу и не видит JIT/runtime-регистрации function tables. Для этого нужен Windows dynamic режим.

• Dynamic-режим нельзя полноценно проверить на macOS; его нужно запускать на Windows x64.

• Некоторые признаки логически связаны: например, `duplicate_begin` часто сопровождается `rf_overlaps`, а `unwind_rva_oob` часто ведет к `unwind_parse_fail`.

• Score является инженерной оценкой силы свидетельств, а не математической вероятностью вредоносности.

• Корпус сделан для оборонительной проверки анализатора и демонстрации механики проекта, а не для создания вредоносной нагрузки.

Дополнение: входной контроль PE-образа

Актуализированная сводка корпуса

Корпус содержит 84 файла: 66 статических, 9 динамических и 9 смешанных. Для 78 образцов формируются стандартные наборы отчётов EH/Unwind; образцы 79-84 отклоняются до построения PeImage и сопровождаются структурированными отчётами входного контроля в форматах HTML и JSON. Эта сводка заменяет прежние количественные значения.

Проверяемые сценарии

№	Нарушение	Код проверки	Результат
79	COFF Machine = 0xAA64 (ARM64)	machine_amd64	1 нарушение
80	Недопустимая сигнатура MZ	dos_magic	1 нарушение
81	e_lfanew указывает за пределы файла	pe_header_range	1 нарушение; 13 зависимых проверок не выполняются
82	Недопустимая сигнатура PE\0\0	pe_signature	1 нарушение
83	Optional Header Magic = 0x10B (PE32)	optional_magic_pe32_plus	1 нарушение
84	Одновременно повреждены PE signature, Machine и Optional Magic	три независимые проверки	3 нарушения в одном отчёте

Логика входного контроля

Перед основным синтаксическим разбором pe.c проверяет 17 условий: доступность и сигнатуру DOS-заголовка, координату e_lfanew, доступность и сигнатуру PE-заголовка, COFF Machine, границы и формат Optional Header, ключевые размеры, выравнивания, каталог данных и таблицу секций. Каждая проверка имеет самостоятельный статус.

Статус «соответствует» означает, что условие проверено и выполнено; «нарушено» - условие проверено и не выполнено; «не выполнялась» - проверка зависит от координаты или структуры, которую невозможно безопасно получить после предыдущего нарушения. Последний статус не увеличивает число ошибок и не подменяет отсутствие данных выводом.

Поведение системы

При наличии хотя бы одного входного нарушения main.c формирует HTML и JSON с идентификацией файла, итоговыми счётчиками, результатом каждой из 17 проверок, наблюдаемым значением, файловым диапазоном и диагностикой синтаксического разбора. Затем процесс завершается с кодом 1. PeImage не считается построенной, поэтому RUNTIME_FUNCTION, UNWIND_INFO, 27 эвристик, Score и итоговая оценка не вычисляются.

Проверка совместимости

Новый отчётный путь активируется только при фатальном отказе pe_parse. Корректный PE32+ AMD64 проходит прежний путь: построение PeImage, чтение EH/Unwind-структур, эвристический анализ и формирование стандартного отчёта. Автоматический набор содержит отдельные проверки обоих маршрутов.